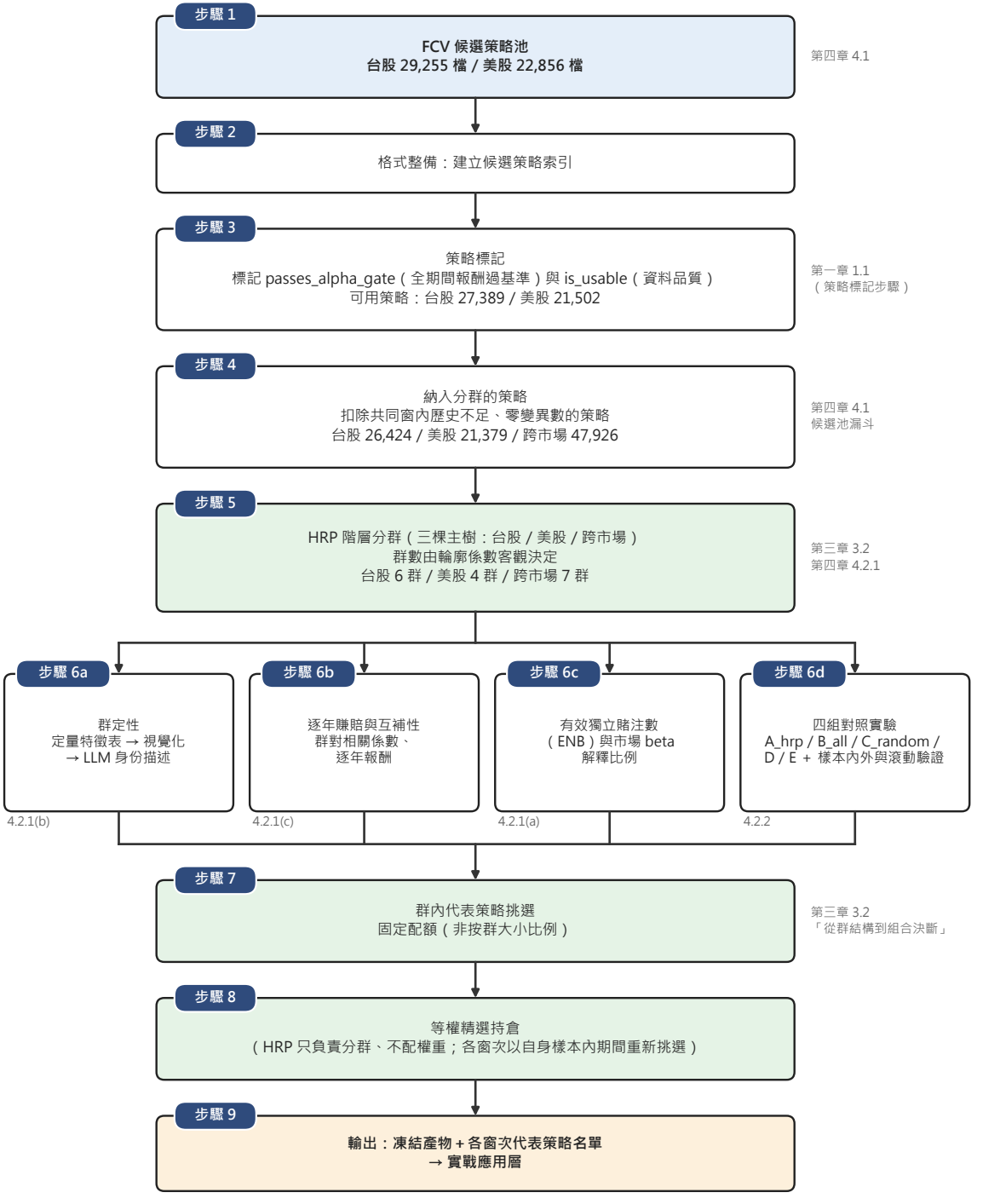

步驟 1
FCV 候選策略池
台股 29,255 檔 / 美股 22,856 檔
第四章 4.1
步驟 2
格式整備：建立候選策略索引
步驟 3
策略標記
標記 passes_alpha_gate（全期間報酬過基準）與 is_usable（資料品質）
可用策略：台股 27,389 / 美股 21,502
第一章 1.1
（策略標記步驟）
步驟 4
納入分群的策略
扣除共同窗內歷史不足、零變異數的策略
台股 26,424 / 美股 21,379 / 跨市場 47,926
第四章 4.1
候選池漏斗
步驟 5
HRP 階層分群（三棵主樹：台股 / 美股 / 跨市場）
群數由輪廓係數客觀決定
台股 6 群 / 美股 4 群 / 跨市場 7 群
第三章 3.2
第四章 4.2.1
步驟 6a
群定性
定量特徵表 → 視覺化
→ LLM 身份描述
4.2.1(b)
步驟 6b
逐年賺賠與互補性
群對相關係數、
逐年報酬
4.2.1(c)
步驟 6c
有效獨立賭注數
（ENB）與市場 beta
解釋比例
4.2.1(a)
步驟 6d
四組對照實驗
A_hrp / B_all / C_random /
D / E + 樣本內外與滾動驗證
4.2.2
步驟 7
群內代表策略挑選
固定配額（非按群大小比例）
第三章 3.2
「從群結構到組合決斷」
步驟 8
等權精選持倉
（HRP 只負責分群、不配權重；各窗次以自身樣本內期間重新挑選）
步驟 9
輸出：凍結產物 + 各窗次代表策略名單
→ 實戰應用層
凍結鏈：每階段產出附雜湊（改上游須連鎖重跑下游）；LLM 僅用於群身份與互補解釋，不參與選股與權重計算